PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 2

7ma práctica (tipo b)
Segundo Semestre 2026

Indicaciones Generales:

- Duración: 110 minutos.

NO SE PERMITE EL USO DE APUNTES DE CLASE, FOTOCOPIAS NI MATERIAL IMPRESO

- **EL PROYECTO DEBERÁ SER DESARROLLADO BAJO EL PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN ORIENTADO A OBJETOS, CON EXCEPCIÓN DE LA SOBRECARGA DE LOS OPERADORES << Y >>, NO SE PODRÁN DEFINIR FUNCIONES (NI PLANTILLAS DE FUNCIONES) INDEPENDIENTES QUE NO ESTÉN LIGADAS COMO MÉTODOS A ALGUNA DE LAS CLASES PLANTEADAS.**
- **Deberá mantener en todo momento el encapsulamiento de todos los atributos de las clases, esto implica también que un método NO puede devolver un puntero a algún dato miembro o atributo del objeto. También debe guardar los estándares en la definición y uso de todas las clases desarrolladas. Dos o más objetos NO pueden compartir el mismo espacio de memoria de manera permanente. No deberá repetir código en los diferentes métodos. Se tomará en cuenta en la nota las clases que violen esto.**
- **Cada método NO debe sobrepasar las 20 líneas de código aproximadamente.**
- En el archivo main.cpp deberá colocar un comentario en el que coloque claramente su nombre y código, **de no hacerlo se le descontará 0.5 puntos en la nota final.**
- El código comentado NO SE CALIFICARÁ.
- Los programas que presenten errores de sintaxis o de concepto se calificarán en base al 40% de puntaje de la pregunta. Los que no muestres resultados o que estos no sean coherentes en base al 60%.
- Se tomará en cuenta en la calificación el uso de comentarios relevantes.
- **TAMPOCO SE PODRÁ EMPLEAR LA CLÁUSULA protected NI LA CLÁUSULA friend, DE HACERLO SE TOMARÁ EN CUENTA EN LA NOTA LAS CLASES QUE VIOLEN ESTO.**

SE LES RECUERDA QUE, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, CONSTITUYE UNA FALTA GRAVE COPIAR DEL TRABAJO REALIZADO POR OTRA PERSONA O COMETER PLAGIO.

NO SE HARÁN EXCEPCIONES ANTE CUALQUIER TRASGRESIÓN DE LAS INDICACIONES DADAS EN LA PRUEBA

- **Puntaje total**: 20 puntos.

INDICACIONES INICIALES

Cree un proyecto de C++ en CLION siguiendo estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- La unidad de trabajo será **t:** (Si lo coloca en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero)
- Cree allí una carpeta con el nombre **"CO_PA_PN_Lab07_2026_2"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontará 3 puntos de la nota final). **Allí colocará los proyectos solicitados en la prueba.**
- En cada proyecto que desarrolle deberá crear una carpeta denominada "**Bibliotecas**" y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro de la carpeta "**cmake-build-debug**" cree las carpetas "**ArchivosDeDatos**" y "**ArchivosDeReporte**" y allí coloque respectivamente el archivo de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba. De no colocar esto se descontará un punto en cada proyecto.

Cuestionario:

La finalidad principal de este laboratorio es la de reforzar los conceptos contenidos en el capítulo 5 del curso: "Programación orientada a objetos – Herencia".

Deberá elaborar un proyecto denominado "POO-Herencia" y en él desarrollará el programa que dé solución al problema planteado. DE NO COLOCAR ESTE REQUERIMIENTO SE LE DESCONTARÁ 3 PUNTOS DE LA NOTA FINAL. **NO SE HARÁN EXCEPCIONES**

LOS ARCHIVOS SOLO SE PUEDEN LEER UNA VEZ

DEBE MANTENER LOS NOMBRES DADOS PARA LOS ATRIBUTOS Y MÉTODOS.
NO PUEDE AGREGAR MÁS ATRIBUTOS A LAS CLASES DADAS.
PUEDE AGREGAR LAS SOBRECARGAS DE OPERADORES Y MÉTODOS QUE CREA CONVENIENTE

PackMart es una empresa ficticia dedicada a la venta minorista y mayorista de productos de consumo. La empresa administra productos que pueden venderse por unidad base o mediante presentaciones comerciales, por ejemplo, paquetes de 10, 20, 25 o 50 unidades y cajas de 12, 24, 48 o 100 unidades. Entre otros, la empresa maneja los siguientes archivos.

Productos.csv

```
P0001,Avena Pacifico Tipo 17,25.25
P0002,Bebida Isotonica Costa Tipo 24,56
…
```

Cada línea del archivo representa un producto comercializado por la empresa y contiene, en el siguiente orden: código del producto, descripción y precio unitario de venta.

Ventas.csv

```
WEB,V00001, 07-07-2026, 99334455,Jesus Maria,8.5,Rapido
TIENDA,V00002, 09-06-2026,E,T,3
…
```

Cada línea del archivo representa una venta realizada por la empresa y contiene, en el siguiente orden: tipo de venta (WEB/TIENDA), código de la venta y fecha de la venta en formato DD-MM-YYYY. Si la venta es por web le seguirán el teléfono y el distrito donde se enviará el producto, el porcentaje de recargo por el flete y el tipo de envío (Rapido/Regular). Si la venta es en tienda le seguirán el tipo de empaque (E: especial/S: sin empaque) y el tipo de pago (T: tarjeta/E: efectivo), si es por tarjeta le seguirá el número de cuotas en las que pagará, que podrán ser 1, 3, 6, 9 o 12.

DetalleVentas.csv

```
V00001,P0149,4
V00002,P0258,90
V00001,P0417,50
…
```

Cada línea del archivo representa un producto incluido en una venta y contiene, en el siguiente orden: código de la venta, código del producto, número de unidades compradas.

Una venta puede contener varios productos; por ello, un mismo código de venta puede aparecer en múltiples líneas del archivo. Estas líneas no necesariamente se encuentran almacenadas de manera consecutiva.

En este proyecto se definirán las clases que serán necesarias para desarrollar una aplicación orientada a objetos que permita controlar las ventas que se realizaron en un período de tiempo.

CREACIÓN DE LAS CLASES

- **Para manejar los productos**: Defina la clase se denominada "**Producto**" que deberá contener los siguientes atributos, en ese orden:

  codigo: *char ** ..... *(código del producto - cadena de caracteres dinámica)*
  descripcion: *char ** ..... *(descripción del producto - cadena de caracteres dinámica)*
  precioUnit: *double* ..... (precio unitario del producto de venta)

- **Para manejar los detalles de las ventas**: Defina la clase se denominada "**DetalleVenta**" que deberá contener los siguientes atributos, en ese orden:

  codigo: *char ** ..... *(código del producto - cadena de caracteres dinámica)*
  unidades: *int* ..... (número de unidades compradas)
  descripcion: *char** ..... (descripción del producto)
  precioUnit: *double* ..... (precio unitario del producto vendidos)
  total: *double* ..... (precio por unidades)

Para estas clases deberá definir los **constructores por defecto, destructores, constructor copia y operador de asignación**. Debe definir también los métodos selectores (setters y getters) para los datos numéricos y cadenas de caracteres. **NO debe repetir código en estos métodos.**

- **Para manejar las ventas**: Defina la clase se denominada "**Venta**" que deberá contener los siguientes atributos, en ese orden:

  codigo: *char ** ..... *(código de la venta - cadena de caracteres dinámica)*
  fecha: *char ** ..... (fecha de la venta [DD-MM-YYYY] - *cadena de caracteres dinámica)*
  detalles: (arreglo estático de tipo class DetalleVenta con máximo 20 elementos)
  numDetalles: *int* ..... (cantidad de detalles registrados para la venta)
  totalVendido: double ..... (cantidad total vendida incluido los recargos)

- **Para manejar las ventas por la web**: Defina la clase se denominada "**VentaWeb**" que deberá heredar de la clase "**Venta**" contener los siguientes atributos, en ese orden:

  telefono: **int** ..... *(teléfono del cliente)*
  distrito: *char ** ..... *(distrito del cliente - cadena de caracteres dinámica)*
  flete: *double* ..... *(porcentaje sobre el total por el flete)*
  entregaRapida: *bool* ..... (*true si se quiere una entrega rápida y false si será una entrega regular)*

- **Para manejar las ventas en la tienda**: Defina la clase se denominada "**VentaTienda**" que deberá heredar de la clase "**Venta**" contener los siguientes atributos, en ese orden:

  empaque: *bool* ..... (*true si tendrá un empaque especial y false si no)*
  tarjeta: *bool* ..... (*true indica que se pagó con tarjeta y false en efectivo)*
  cuotas: *int* ..... *(número de cuotas a pagar: 1,3,6,9 o 12)*

Para las clases deberá definir los **constructores por defecto, destructores**. Debe definir también los métodos selectores (setters y getters) para los datos numéricos y cadenas de caracteres. **NO debe repetir código en estos métodos.**

- **Para administrar las ventas del período**: Defina la clase se denominada "**Empresa**" que deberá contener los siguientes atributos, en ese orden:

  productos: (arreglo estático de tipo class Producto)
  numProd: *int* ..... *(números de productos registrados)*
  ventasPorWeb: (arreglo estático de tipo class VentaWeb)
  numVentWeb: *int* ..... *(números de ventas realizadas)*
  ventasPorTienda: (arreglo estático de tipo class VentaTienda)
  numVentTienda: *int* ..... *(números de ventas realizadas)*

Para la clase deberá definir el constructor por defecto. Además, debe definir los siguientes métodos:

cargarProductos: el método recibe el nombre del archivo de productos y con ellos llena el arreglo "productos" con los datos del archivo. Para recibir el puntaje completo en esta parte, el método **reporteDeVentas** debe encargarse de mostrar todos los productos cargados.

cargarVentas: el método recibe el nombre del archivo de ventas y con ellos llena los arreglos "**ventasPorWeb**" y "**ventaPorTienda**" con los datos del archivo. Para recibir el puntaje completo en esta parte, el método **reporteDeVentas** debe encargarse de mostrar todos las ventas cargados.

cargaDetalles: el método deberá leer uno a uno los detalles de las ventas (debe definir un método de lectura,completar sus campos haciendo uso del arreglo "productos", calcular el total y asignarlos a la venta correspondientes. Para recibir el puntaje completo en esta parte, el método **reporteDeVentas** debe encargarse de mostrar todos los detalles de cada venta realizada.

calculaTotales: determina los montos todos los totales incluyendo recargos.

reporteDeVentas: el método debe encargarse mostrar un reporte como se indica en la página siguiente. Debe ir avanzándolo según vaya desarrollando los métodos anteriores.

Para determinar el monto de la compra de un producto deberá tener las siguientes consideraciones:

- Sin importas el tipo de compra, el monto de la venta se calcula como el precio unitario por la cantidad, sin embargo al total se le debe agregar los siguientes recargos:

Para la compras por la Web:
- Se debe agregar al monto el porcentaje dado por el flete.
- Si elige el tipo de entrega rápido se debe incrementar al monto (incluido el flete) el 2.5%

Para la compras en la Tienda:
- Si la venta es con tarjeta el monto se incrementará en 5.5%.
- Si se pagara en una cuota no se aplica un recargo, paro un número de cuotas es mayor se considerará un recargo (sobre monto incrementado por tarjeta) de 1.25% el cual se incrementará de acuerdo al número de cuotas, esto es si pagará en 3 cuotas el porcentaje será 3.75% y así sucesivamente.
- Si la venta tendrá un empaque especial, al total calculado anteriormente debe incrementarlo en S/. 15.50.

El reporte será similar al siguiente:

```
                                  PackMart S.A.
                                REGISTRO DE VENTAS
=============================================================================================
PRODUCTOS DE LA EMPRESA
CODIGO  DESCRIPCION                        PRECIO UNIT.
---------------------------------------------------------------------------------------------
P0001  Avena Pacifico Tipo 17                27.25
P0002  Bebida Isotonica Costa Tipo 24        61.04
…       …                                      …
=============================================================================================
VENTAS REALIZADAS POR LA WEB:
CODIGO DE VENTA: V00001   FECHA DE VENTA: 2026-07-07
TELEFONO: 998877665       DISTRITO: LINCE    ENVIO: RAPIDO
---------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTOS COMPRADOS:
CODIGO    DESCRIPCION                          CANTIDAD  PRECIO UNIT   SUBTOTAL
---------------------------------------------------------------------------------------------
P0213     Barra Energetica Andes Tipo 21         15         34.         681.25
…         …                                       …          …             …
                                          MONTO TOTAL CON RECARGOS:  2735.35
=============================================================================================
CODIGO DE VENTA: …        FECHA DE VENTA: …
…                  …                  …                      …
=============================================================================================
VENTAS REALIZADAS EN LA TIENDA:
CODIGO DE VENTA: V00005   FECHA DE VENTA: 2026-07-07
EMPAQUE; SIN EMPAQUE   MODO DE PAGO: TARJETA    CUOTAS: 6
---------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTOS COMPRADOS:
CODIGO    DESCRIPCION                          CANTIDAD  PRECIO UNIT.   SUBTOTAL
---------------------------------------------------------------------------------------------
P0177     Alimento Gato Pacifico Tipo 10         7        51.28         457.89
…         …                                       …          …             …
                                          MONTO TOTAL CON RECARGOS:  2091.26
=============================================================================================
CODIGO DE VENTA: …        FECHA DE VENTA: …
EMPAQUE; SIN EMPAQUE   MODO DE PAGO: EFECTIVO
---------------------------------------------------------------------------------------------
…         …                                       …          …             …
=============================================================================================
…                  …                  …
```

PUNTAJES ASIGNADOS:

- (8.5 puntos) Definición de las clases Producto (1.5 p), DetalleDeVenta (2 p), Venta(2 p), VentaWeb(1.5 p) y VentaTienda(1.5 p).
- (2.5 puntos) Definición de la clase Empresa, implementación del método cargaProducto con todos los métodos y/o sobrecargas auxiliares que se requieran e implementación y ejecución correcta de la parte correspondiente del método reporteDeVentas.
- (2.0 puntos) Implementación del método cargaVentas con todos los métodos auxiliares y/o sobrecargas que se requieran e implementación y ejecución correcta de la parte correspondiente del método reporteDeVentas.
- (6.0 puntos) Implementación del método cargaDetalles con todos los métodos auxiliares y/o sobrecargas que se requieran e implementación y ejecución correcta de la parte correspondiente del método reporteDeVentas.
- (1.5 puntos) Calcular e imprimir el monto total.

Al finalizar la práctica, comprima la carpeta dada en las indicaciones iniciales empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares.

Profesores del curso: Rony Cueva, Ana Roncal, Erasmo Gómez, Miguel Guanira

San Miguel, 06 de noviembre del 2026.